

An abstract graphic consisting of several thin, white, parallel lines that originate from the bottom left and extend diagonally towards the top right corner of the page. The lines are of varying lengths and are set against a solid blue background that has a subtle gradient, being slightly lighter at the top.

SISTEMA DE FACTURACION “EMPRESA ELECTRICA”

Manual Técnico y Manual de Usuario

Manual Técnico

Proyecto: Sistema de Facturación "Empresa Eléctrica"

Lenguaje: Python 3.x

Librerías principales: Tkinter, FPDF, SMTPLib, Hashlib, Re.

1. Arquitectura de Archivos

El sistema se auto-gestiona mediante una estructura de carpetas local:

/Configuracion: Contiene los archivos planos (.txt y .json) para la persistencia de datos.

usuarios.txt: Almacena usuarios y contraseñas (Hash SHA-256).

bitacora.txt: Registro histórico de acciones.

correo.json: Credenciales cifradas del servidor SMTP.

intentos.txt: Control de bloqueo por fuerza bruta.

/Facturas: Almacena los archivos PDF generados.

2. Componentes de Seguridad

Hash SHA-256: Las contraseñas nunca se guardan en texto plano. Se utiliza la función `encryptar(password)` para comparar hashes.

Validación Regex: Se aplican expresiones regulares para saneamiento de entradas:

Nombre: `^[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ\s]+$`

NIT: `^(cf|CF|Cf|\d+)$`

Password Policy: La función `validar_password_segura` obliga al uso de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos con un mínimo de 8 caracteres.

3. Módulos Técnicos

Generación de PDF: Utiliza la clase FPDF. Los datos se renderizan en celdas con formato de tabla contable.

Protocolo SMTP: Utiliza el puerto 587 con cifrado TLS. El envío es asíncrono respecto a la creación del PDF, lo que permite guardar la factura aunque el correo falle.

Manual de Usuario

Objetivo: Gestionar el cobro de energía eléctrica, emisión de comprobantes y administración de personal.

1. Inicio de Sesión

Ingresa su nombre de usuario y contraseña.

Nota: Si falla 3 veces consecutivas, el usuario será bloqueado por seguridad.

Usuario por defecto: admin | Contraseña: Admin.2026

2. Panel de Administrador

Desde esta ventana, los usuarios con rango "admin" pueden:

Registrar Usuarios: Crear nuevos operadores. La contraseña debe ser segura (ej: Luz.2026*).

Gestionar Correo:

Configurar: Ingresa el correo de la empresa y la "Contraseña de Aplicación" de Google de 16 caracteres.

Borrar: Elimina las credenciales del servidor de correo para mantenimiento.

Visualizar Usuarios: Tabla con los usuarios registrados en el sistema.

3. Módulo de Facturación

Para emitir una factura, complete los campos en pantalla:

Correlativo: Número de factura (solo números).

Nombre: Nombre del cliente (solo letras).

NIT: Número de identificación tributaria o "CF, Cf, cf".

Contador: Número de contador (Letras y Números)

Consumo (kWh): Cantidad de energía consumida.

Correo Cliente: (Opcional) Si se ingresa un correo válido, el sistema preguntará si desea enviar el PDF automáticamente al finalizar.

4. Configuración de Usuario (Operador)

Cualquier usuario o Administrador puede cambiar su propia contraseña haciendo clic en el botón  Configuración de Usuario en la parte superior izquierda del módulo de facturación. Deberá ingresar su contraseña actual por seguridad antes de establecer la nueva.

5. Salida de PDF

Las facturas generadas se guardan automáticamente en la carpeta llamada Facturas con el nombre factura_[correlativo].pdf.

Consejos para el Administrador:

Contraseña de Gmail: Para que el envío de correos funcione, debe usar una "Contraseña de Aplicación". No use su contraseña normal de Gmail, ya que Google la bloqueará por seguridad. La contraseña de aplicación se genera en: Cuenta de Google > Seguridad > Verificación en dos pasos > Contraseñas de Aplicaciones.